Felipe Portugal

Montréal, Québec | (418) 444-7776 | felipe-alberto.padilla-portugal.1@ens.etsmtl.ca
linkedin.com/in/felipe-portugal-151a75225 | Trilingue : français | anglais | espagnol

Positionnement : Étudiant en génie logiciel : développement web full stack et mobile, backend, systèmes embarqués, IoT et robotique.
Disponibilité : Stages de 4 ou 8 mois | temps plein | étudiant actif, de retour aux études après chaque stage.

Formation

Baccalauréat en génie logiciel
École de technologie supérieure (ÉTS), Montréal | depuis 2024 | fin prévue : mai 2029

Diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques de l'informatique
Cégep de Sept-Îles | diplômé en 2024

Compétences techniques

Langages : C#, Java, Python, TypeScript, JavaScript, PHP, SQL, PL/SQL, C, C++, Rust, Bash, PowerShell, VBA
Web et .NET : ASP.NET Core (MVC, Blazor, Web API), Entity Framework, API REST, HTML, CSS, Bootstrap, jQuery, AJAX
Mobile : React Native, Expo, Android
Données : SQL Server, PostgreSQL, Oracle, MySQL, MariaDB, SQLite, migrations, modélisation de bases de données
Tests et qualité : pytest, JaCoCo, tests unitaires, d'intégration et boîte noire, couverture de code, rétro-ingénierie
DevOps / systèmes : Docker, Git, Gitea, GitLab, Azure DevOps, Linux, Windows Server (Active Directory, GPO), IIS, VMware ESXi, Apache, Zabbix, Grafana, Maven, Agile/Scrum
Embarqué / IoT / robotique : Spot SDK, Raspberry Pi, Arduino, MQTT, Bluetooth LE, LoRaWAN, GPIO/I2C/SPI/UART, OpenCV, Pillow, NumPy
Conception et outils : architecture MVC, patrons de conception, UML, JavaFX, Odoo, Wireshark, Cisco Packet Tracer, OCS Inventory, GLPI

Expérience professionnelle

Institut technologique de maintenance industrielle (ITMI)
Sept-Îles, Québec | janvier 2025 – septembre 2025

Assistant développeur en visualisation de données industrielles | *mai 2025 – septembre 2025*
Stagiaire développeur en visualisation de données industrielles | *janvier 2025 – mai 2025*

Contributions communes aux deux fonctions

- Contribuer au développement de l'application mobile côté client d'un système de gestion des stationnements déployé pour l'ensemble du personnel du Cégep de Sept-Îles et quelques utilisateurs externes, avec React Native, TypeScript et Expo.
- Développer l'interface web administrateur du même système : pages, formulaires et vues.
- Développer des visualisations de données industrielles avec PHP et Grafana.
- Développer des fonctionnalités dans une application web de gestion d'inventaire et de contrats.
- Contribuer aux API REST et composantes backend en PHP pour Nomad, framework interne de l'ITMI, avec PostgreSQL (connexion, requêtes, migrations), dans des projets conteneurisés avec Docker.
- Concevoir des schémas et des requêtes SQL Server pour des plateformes web en phase de développement.
- Mettre en place l'authentification de base, l'authentification Microsoft et l'intégration Stripe.
- Travailler en Agile/Scrum avec pull requests, revues de code et stratégie de branches dans Gitea, et suivi du travail dans Azure DevOps Boards.
- Maintenir des applications en production, former le personnel et échanger avec les clients et parties prenantes.

Conseiller technique – Systèmes embarqués
Été 2024 | ITMI, Sept-Îles, Québec

- Développer en Python avec Spot SDK un prototype fonctionnel pour Boston Dynamics Spot : sélection de missions autonomes et enregistrement de nouvelles missions.
- Automatiser la prise de photos en mission, leur téléversement vers un serveur Linux et leur traitement avec les données des payloads (OpenCV, Pillow, NumPy).
- Développer en Rust la collecte de données de capteurs extérieurs et les visualiser dans Grafana.
- Former le personnel et rédiger la documentation technique associée aux projets Spot.
- Écrire en Python avec pytest des tests automatisés client et serveur, incluant des tests de charge.

Auxiliaire de recherche
Hiver 2024 | ITMI, Sept-Îles, Québec

— Développer une preuve de concept Python avec Spot SDK pour Boston Dynamics Spot, avec tests et validation ; exploiter différents capteurs et payloads ; explorer C++ avec Spot SDK.

Opérateur en informatique
Été 2023 (stage), automne 2023 (emploi) | CISSS de la Côte-Nord, Sept-Îles, Québec

— Remplacer et configurer des postes de travail et des ordinateurs portables ; remplacer des composants, démonter et remonter des équipements, réaliser le câblage.

— Déployer des mises à jour et installer des applications sous Windows ; configurer du matériel réseau ; fournir du soutien matériel et logiciel et assister les techniciens.

Projets techniques — ÉTS

— **Tests et qualité logicielle — application Java** *(2025, équipe, LOG240)* : rétro-ingénierie, analyse d'impact d'une demande de changement, tests boîte noire (classes d'équivalence, valeurs frontalières), tests unitaires et d'intégration de la couche d'accès aux données (couverture de 99 %, JaCoCo), suivi des défauts dans GitLab.

— **Conception orientée objet — application JavaFX** *(2025, équipe, LOG121)* : manipulation d'images (zoom, translation, annulation, sauvegarde) selon l'architecture MVC et des patrons de conception.

— **Analyse et conception logicielle** *(2026, LOG210)* : modèles du domaine UML, contrats d'opération et réalisations de cas d'utilisation avec les patrons GRASP.

Projets et travaux — DEC, Cégep de Sept-Îles

— **Applications web ASP.NET Core** *(2023–2024)* : applications MVC (contrôleurs, vues, CRUD) avec Entity Framework et SQL Server ; application Blazor de gestion des étudiants, des cours et des inscriptions ; API REST Web API consommée par un client Blazor et déployée sur IIS.

— **Sites web avec authentification — PHP et MySQL** *(2024)* : mots de passe hachés, sessions, rôles, requêtes préparées PDO et protection contre le XSS ; OAuth (Google, Facebook, GitHub), double authentification par code QR, activation par courriel, reCAPTCHA.

— **Plateforme robotique Spot connectée** *(2023, équipe de deux)* : mission Autowalk pendant laquelle la caméra thermique repère la source de chaleur la plus élevée et le robot s'en approche ; collecte d'audio, d'images et de données de capteurs ; conteneur Docker (docker-compose) exécuté par SSH sur Spot et script Bash lancé pendant la mission.

— **Système de surveillance sous Android** *(2024, individuel)* : application Android (Java), Raspberry Pi (Python), Arduino (GPIO, I2C, SPI, UART, module RTC) ; cahier des charges, échéancier, rencontres avec le client et validation des livrables.

— **Détection de mouvement — Android et Raspberry Pi** *(2024)* : application Java avec MQTT (Eclipse Paho), historique SQLite et vidéo ; script Python sur Raspberry Pi (détecteur de mouvement, caméra).

— **Panneau de DEL programmables** *(2024, individuel)* : Arduino MKR1010, capteurs de lumière et de température, communication MQTT.

— **Objets connectés** *(2023)* : laboratoires Arduino MKR : MQTT (Mosquitto), Bluetooth LE, LoRaWAN (The Things Network), capteurs et liaisons série.

— **Infrastructure serveur, inventaire et supervision** *(2023)* : VMware ESXi, Ubuntu Server 22.04 LTS, clients Ubuntu et Windows 10, DHCP ; OCS Inventory, GLPI et Zabbix avec Apache, MariaDB et PHP.

— **Bases de données Oracle** *(2023)* : PL/SQL : procédures et fonctions stockées, curseurs, gestion des exceptions ; requêtes avec jointures, sous-requêtes et agrégations ; modélisation et normalisation.

— **Programmation côté client** *(2023)* : site multipage en HTML, CSS et Bootstrap ; manipulation du DOM et recherche en temps réel avec jQuery et AJAX.

— **Serveurs et réseaux** *(2022–2023)* : Windows Server (Active Directory, GPO, IIS, RAID) ; cours basés sur le curriculum Cisco CCNA (OSPF, VLAN, VPN IPsec, sécurité des ports).

— **Sécurité informatique** *(2023, équipe de trois)* : analyse de risques et plan de sécurité ; analyse de la vulnérabilité Log4j.

— **Bataille navale** *(2023)* : jeu en Java avec JavaFX, structuré et compilé avec Maven.

Implication

— **CAPRA — Membre de l'équipe logiciel** *(automne 2024, club étudiant, ÉTS)* : recherche de composantes pour plateformes robotiques, tests de performance matérielle et de compatibilité.